BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU TÍNH NĂNG "TÓM TẮT BẰNG AI"

Cơ chế hoạt động, nguồn số liệu, thuật toán trích xuất và quy tắc suy luận quyết định trên BreakBite Web Admin (A08)

Tóm lược tính năng: Nút "Tạo tóm tắt" (AI Stats Insight) tại trang Thống kê (/system/stats) của Web Admin kết nối trực tiếp với Google Gemini Developer API thông qua Firebase AI Logic. Hệ thống tổng hợp toàn bộ các giao dịch trong phạm vi thời gian (7, 14, hoặc 30 ngày) thành văn bản thống kê có cấu trúc chuẩn (Stats Digest), sau đó dùng mô hình sinh ra 3 - 4 kết luận sắc bén và hành động cụ thể cho người quản trị căng tin.

1. AI DỰA TRÊN ĐIỀU GÌ? (Bối cảnh & Nguồn dữ liệu)

Tính năng "Tóm tắt bằng AI" không tự ý bịa ra số liệu hay tham chiếu nguồn dữ liệu bên ngoài. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc Grounding 100% vào dữ liệu vận hành thực tế được trích xuất từ Firestore qua hàm chuẩn hóa statsDigest() (tại packages/core/lib/domain/stats_digest.dart).

Cụ thể, AI đọc trực tiếp các nhóm số liệu sau:

- Số lượng & Trạng thái đơn hàng: Tổng số đơn được tạo, số đơn giao thành công, số đơn bị hủy và số đơn đang chế biến.
- Dòng tiền & Doanh thu: Tổng doanh thu (VND), giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng (AOV - Average Order Value).
- Hiệu suất chế biến: Thời gian hoàn thành món trung bình (tính bằng phút) từ lúc nhận đơn đến khi giao khách.
- So sánh chu kỳ trước (Period-over-Period): Biến động % tăng/giảm về số lượng đơn, doanh thu và tỷ lệ hủy so với khoảng thời gian tương đương ngay trước đó.
- Phân bổ tải theo giờ (Rush Hours): Top 3 khung giờ có lượng đơn tập trung cao nhất trong ngày.
- Hiệu quả từng Kiosk & Món ăn bán chạy: Doanh thu và tỷ lệ hủy của từng quầy cơ sở, top 5 món có sản lượng tiêu thụ lớn nhất.

2. VÌ SAO VÀ NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI? (Why & Motivation)

Trong hệ thống căng tin trường học nhiều quầy, người quản trị thường gặp phải các trở ngại lớn khi theo dõi thống kê thủ công:

Vấn đề thực tế của Admin	Cách AI Stats Insight giải quyết
Quá tải nhận thức: Trang thống kê có hàng chục biểu đồ cột, biểu đồ đường, bảng dữ liệu khiến admin mất 5-10 phút để nhận diện vấn đề cốt lõi.	Cô đọng tức thì: Chuyển đổi toàn bộ biểu đồ phức tạp thành đúng 3-4 gạch đầu dòng cô đọng trong chưa đầy 2 giây.
Bỏ sót dấu hiệu bất thường: Tỷ lệ hủy đơn ngầm tăng ở một quầy hoặc một khung giờ cao điểm thường bị che lấp bởi doanh thu tổng.	Chỉ điểm rủi ro: AI được nhắc chuyên biệt để tìm "điều đáng lo" (như tỷ lệ hủy >15% hoặc khung giờ tắc nghẽn).
Thiếu đề xuất hành động: Biểu đồ chỉ cho biết "chuyện gì đã xảy ra" chứ không chỉ ra "cần làm gì tiếp theo".	Hành động cụ thể: Luôn kết luận bằng một hành động thực tế có thể thực thi ngay (ví dụ: tăng ca 11h-12h, kiểm kho món X).

3. CƠ CHẾ BẢO MẬT & DỮ LIỆU ĐƯỢC GỬI ĐI (Security & Privacy Contract)

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân (handout section 8 & docs/ai-feature.md):

- KHÔNG gửi thông tin định danh: Tuyệt đối không gửi tên khách hàng, email, UID, số điện thoại hay Order ID sang Gemini API.
- Dữ liệu thuần văn bản tổng hợp: AI chỉ nhận các con số gộp (aggregations) và danh từ món ăn/quầy hàng.
- App Check & Quản lý Key an toàn: Gemini API Key được giữ và bảo vệ tại máy chủ Firebase. Ứng dụng client không lưu API key mà xác thực qua App Check token.

4. PROMPT HỆ THỐNG VÀ QUY TẮC ĐƯA RA KẾT LUẬN

Hệ thống điều khiển hành vi của Gemini thông qua tham số Remote Config ai_insight_prompt (có thể điều chỉnh trực tiếp từ xa mà không cần build lại app):

> "Bạn là trợ lý phân tích bán hàng cho quản trị viên hệ thống căng tin trong trường đại học ở Việt Nam. Bạn nhận số liệu của một khoảng thời gian. Viết bằng tiếng Việt, đúng 3 đến 4 gạch đầu dòng ngắn: điều đáng chú ý nhất, điều đáng lo (nếu có), và một việc nên làm. Chỉ dùng số trong dữ liệu, không bịa số, không nhắc tên khách. Nếu số đơn quá ít để kết luận thì nói rõ."

Cấu trúc 4 phần của một kết luận chuẩn:

1. Điểm nổi bật nhất (Bright spot): Nêu tốc độ tăng trưởng doanh thu hoặc món chủ lực kéo doanh số (VD: Cơm gà sốt teriyaki dẫn đầu với 35% doanh thu).
2. Điểm cảnh báo rủi ro (Risk alert): Tỷ lệ hủy tăng đột biến hoặc quầy nào đang có thời gian chờ chế biến vượt ngưỡng 15 phút.
3. Khung giờ nóng (Capacity bottleneck): Cảnh báo nguy cơ quá tải trong khung 11h-12h trưa khi học sinh tan lớp.
4. Đề xuất hành động tức thì (Prescriptive action): Khuyên admin điều chuyển nhân sự, chuẩn bị sơ chế trước món hot hoặc kiểm tra lại nguyên liệu của quầy có tỷ lệ hủy cao.

5. VÍ DỤ MINH HỌA THỰC TẾ TRÊN HỆ THỐNG

Dữ liệu đầu vào (Stats Digest)	Kết luận AI sinh ra trên giao diện
Phạm vi: Mọi kiosk, 7 ngày gần nhất. Số đơn: 142 (đã giao 128, huỷ 14). Doanh thu: 4.820.000 đồng. Tỉ lệ huỷ: 10%. So với 7 ngày trước: doanh thu tăng 18%, số đơn tăng 12%. Giờ đông nhất: 11h (42 đơn), 12h (38 đơn). Món bán chạy: Bánh mì pate (68 phần), Trà đào (45 phần).	• Tăng trưởng tích cực: Doanh thu 7 ngày qua đạt 4,82 triệu đồng, tăng 18% so với tuần trước nhờ sản lượng bánh mì pate đạt 68 phần. • Tập trung cao điểm trưa: Lượng đơn dồn 56% vào khung 11h-12h (tổng 80 đơn), dễ gây ùn tắc tại quầy nhận món. • Tỷ lệ hủy ở mức 10%: 14 đơn bị hủy chủ yếu do hết nguyên liệu giờ cao điểm. • Hành động: Chuẩn bị sẵn topping bánh mì trước 10h45 và bổ sung thêm 1 nhân viên hỗ trợ giao đơn từ 11h-12h30.